Prefacio

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: translation-feedback@oreilly.com

Programador, codificador, desarrollador... Hay muchos títulos que se utilizan para describir a las personas que crean software, pero ¿qué significa ser *ingeniero* de software? A pesar de la forma en que se suele enseñar el software, ser ingeniero de software es mucho más que simplemente producir programas sintácticamente correctos.

Los campamentos de entrenamiento y las universidades suelen centrarse en los aspectos mecánicos de la escritura de código, creando personas versadas en programación. El conjunto de conocimientos que se requiere hoy en día para ser un ingeniero de software exitoso va más allá del aprendizaje de un lenguaje de programación; debes estar bien versado en el ciclo de vida completo de un producto de software. Debes tener una comprensión integral de más que solo la sintaxis y la gramática de un lenguaje de programación; debes estar bien versado en pruebas, arquitectura, modelado y más. Debes saber cómo trabajar de manera eficaz con código heredado y cómo implementar código de forma fiable y repetida en la producción. Para destacar, ascender y tra-

bajar en los proyectos más interesantes, debes ir más allá de la simple escritura de código; debes aplicar los principios de la ingeniería en todo el proceso de desarrollo. Incluso en la era de la inteligencia artificial (IA) y las herramientas de codificación agenticas, debes tener un conocimiento sólido de los fundamentos para manejar correctamente las herramientas de IA.

Hay muchos caminos para convertirse en ingeniero de software, desde programas de grado asociado y licenciatura en informática hasta bootcamps intensivos para aprender por tu cuenta (Figura P-1). Al principio de tu carrera como ingeniero de software, puede parecer que acabas de dar tus primeros pasos en un mundo más amplio. Puede resultar abrumador. Lo sabemos, ¡lo hemos vivido! Independientemente de tu formación, si eres un profesional recién llegado, pronto descubrirás que hay una gran variedad de temas fundamentales que no se enseñan en los planes de estudios estándar y habilidades que no posees, lo que te impide avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad.

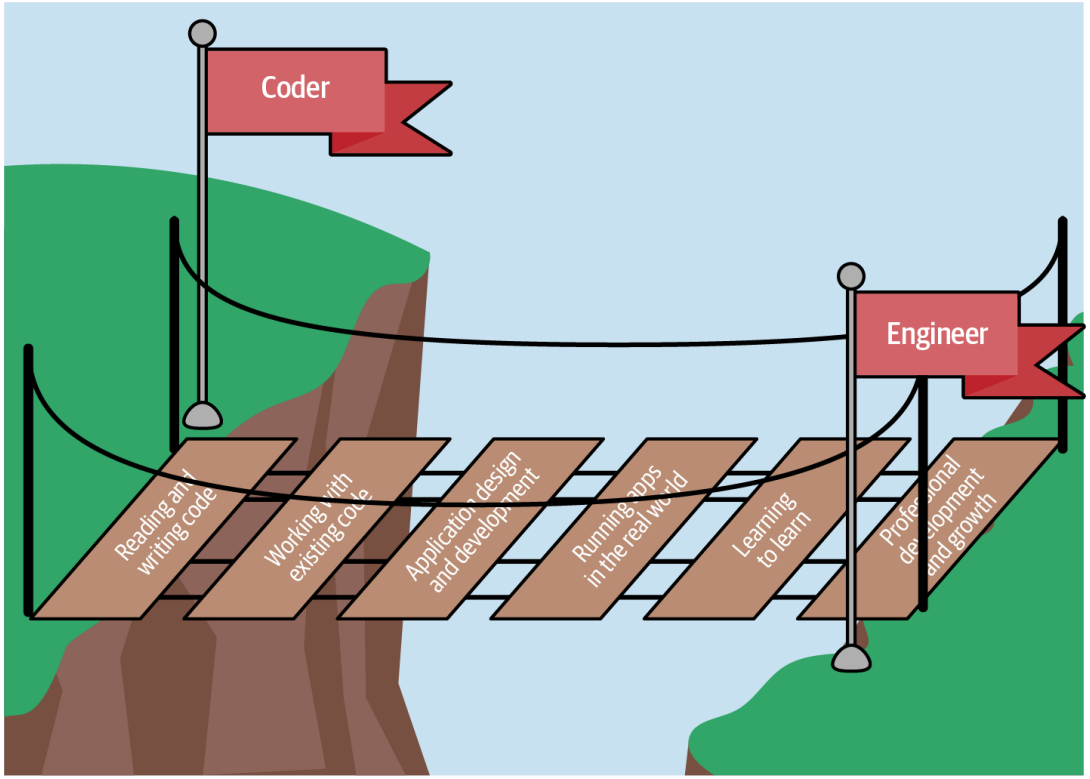


Figura P-1. Existe una brecha entre lo que se enseña a los ingenieros de software que están empezando su carrera y lo que necesitan para tener éxito y avanzar en ella.

Existe una brecha entre lo que aprendes en un bootcamp o en una carrera de informática y lo que necesitas saber para convertirte en un ingeniero de software de éxito.[1] (Las empresas tecnológicas como Thoughtworks tienen prácticas de contratación muy estrictas, pero aún así envían a sus nuevos empleados a un curso intensivo, y no son las únicas). Este libro intenta salvar esa brecha proporcionándote el contexto y los fundamentos que necesitas para trazar tu trayectoria profesional y ayudándote a identificar oportunidades de crecimiento personal y profesional. Piensa en él como una guía de incorporación para los ingenieros de software noveles.

Este libro pretende ser tu guía en ese viaje, para mostrarte las cosas que quizás no sabes que no sabes.

A quién va dirigido este libro

Este libro está diseñado específicamente para nuevos ingenieros de software. Nuestro objetivo es mostrarte una visión más amplia de lo que se necesita para convertirte en un verdadero ingeniero de software, más allá de «solo programar», y lo que se necesita para avanzar en tu carrera.

Pero los fundamentos que trataremos en este libro no son solo para principiantes. Los ingenieros con experiencia también pueden beneficiarse del dominio de estas habilidades esenciales, especialmente si desean ascender y asumir puestos de mayor responsabilidad. Desarrollar un conjunto de habilidades sólidas es lo que te abrirá las puertas a más responsabilidades y ascensos.

Lo que aprenderás

¿Qué habilidades necesitas para tener éxito y prosperar? ¿Qué diferencia al ingeniero de software principiante del experimentado? Desde leer código hasta escribir código legible, pasando por las pruebas, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y aprender a aprender, te contaremos todo lo que necesitas saber (e incluso algunas cosas que no sabías que necesitabas saber). La mayoría de los ingenieros de software aprenden estas cosas a través del ensayo y el error, lo que a veces

les cuesta muy caro a sus proyectos. ¡Pero no tiene por qué ser así! Estas habilidades son los fundamentos de la ingeniería de software que te prepararán para una carrera exitosa y, a diferencia de los marcos de trabajo de moda o los lenguajes de tendencia, estas habilidades te servirán para toda la vida.

Aunque este libro no pretende ser una guía en profundidad de ningún tema en concreto, te mostrará el universo de temas dentro de la ingeniería de software, para que tengas suficiente información para comprender los conceptos básicos.

A lo largo del libro, compartiremos historias y experiencias de nuestras carreras, dándote la oportunidad de aprender de nuestros errores. Cada capítulo concluye con recursos relevantes y ejercicios prácticos para ayudarte a poner en práctica lo que has aprendido. Si algún capítulo en particular te resulta interesante, ¡te animamos a que te sumerjas en él y explores el tema!

Cómo navegar por este libro

Al igual que no hay un único camino para convertirse en ingeniero de software, hay muchas formas de abordar este material. Aunque es probable que la mayoría de los lectores empiecen por leer el libro de principio a fin, también puedes «elegir tu propia aventura» leyendo los capítulos que te interesen en cada momento. A medida que avances en tu carrera, abordes nuevos proyectos y te encuentres con temas nuevos y relevantes, es posible que quieras volver a ciertos capítulos en busca de orientación.

El libro se divide en cuatro secciones. La parte 1 comienza con las habilidades básicas que necesitas para ser un ingeniero de software exitoso. La parte 2 explora las diversas prácticas técnicas que encontrarás en los proyectos, mientras que la parte 3 se adentra en los matices del diseño y la creación de software. La parte 4 se centra en tu crecimiento profesional y en los pasos que puedes seguir para tomar el control de tu trayectoria.

Esto es lo que encontrarás en este libro:

Parte 1: Habilidades básicas

- El capítulo 1, «De programador a ingeniero», analiza los distintos caminos para convertirse en ingeniero de software y destaca la importancia de las habilidades fundamentales.
- El capítulo 2, «Leer código», trata sobre cómo los ingenieros de software dedican más tiempo a leer código que a escribirlo. Proporciona estrategias para navegar por código desconocido.
- El capítulo 3, «Escribir código», trata sobre la importancia de escribir código que sea legible y fácil de mantener. En esencia, ilustra por qué es más importante escribir para el desarrollador que para el ordenador.

Parte 2: Prácticas técnicas

- El capítulo 4, «Modelado», profundiza en el papel del modelado de software, también conocido como los diagramas de

cajas y líneas que has encontrado (o encontrarás) en muchos proyectos, como un aspecto crucial de la comunicación entre los ingenieros de software.

- El capítulo 5, «Pruebas automatizadas», trata las ventajas de las pruebas automatizadas para la calidad del código y la confianza de los desarrolladores.
- El capítulo 6, «Exploración y modificación de sistemas desconocidos», destaca estrategias para trabajar de manera eficaz con bases de código existentes. Tanto si te incorporas a un nuevo equipo como si mantienes un sistema heredado, estas habilidades te ayudarán a contribuir con confianza a cualquier base de código.

Parte 3: Desarrollo y diseño de aplicaciones

- El capítulo 7, «Diseño de la interfaz de usuario», es una visión general del diseño de la interfaz de usuario. Explica por qué comprender al usuario y aplicar los principios de diseño ayudará a garantizar que tu software satisfaga las necesidades de tus usuarios.
- El capítulo 8, «Trabajar con datos», trata sobre el trabajo con datos, algo que casi todas las aplicaciones de software hacen de alguna manera. Abarca las habilidades esenciales que necesitas conocer para tomar decisiones informadas sobre los datos de tus aplicaciones.
- El capítulo 9, «Arquitectura de software», explora las complejidades de la arquitectura de software y te ofrece algunas

ideas sobre las compensaciones arquitectónicas que implica cada proyecto de software.

- El capítulo 10, «A la producción», trata sobre cómo llevar el código a la producción. Analiza la imprevisibilidad de los usuarios y entornos reales, y describe estrategias para crear código listo para la producción.

Parte 4: Desarrollo y crecimiento profesional

- El capítulo 11, «Potenciar tu productividad», vuelve a tu trabajo diario y a la importancia de crear tu propio conjunto de herramientas.
- El capítulo 12, «Aprender a aprender», trata sobre la importancia del aprendizaje continuo. El capítulo ofrece estrategias para mantenerse al día en un campo en constante cambio.
- El capítulo 13, «Dominar las habilidades sociales en el mundo tecnológico», profundiza en la importancia de las habilidades sociales para tu carrera profesional. Analiza la comunicación colaborativa, la influencia y la gestión de las partes interesadas.
- El capítulo 14, «Gestión de la carrera profesional», se centra en la planificación y la orientación de tu carrera como ingeniero de software. En él se analiza cómo encontrar lo que te apasiona, explorar trayectorias profesionales y ser deliberado en la adquisición de habilidades. También trata la crea-

ción de una red profesional, cómo superar las entrevistas y cómo lograr un equilibrio entre la vida laboral y la personal .

- El capítulo 15, «El ingeniero de software impulsado por la IA», aborda uno de los temas más disruptivos en el ámbito del software actual: la IA.

Aunque hay un capítulo dedicado a la IA, su amplio impacto en el ciclo de vida del desarrollo de software hace que se trate a lo largo de todo el libro.

Convenciones utilizadas en este libro

En este libro se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

Cursiva

Indica términos nuevos, direcciones URL, direcciones de correo electrónico, nombres de archivo y extensiones de archivo.

`Constant width`

Se utiliza para listados de programas, así como dentro de párrafos para hacer referencia a elementos del programa, como nombres de variables o funciones, bases de datos, tipos de datos, variables de entorno, sentencias y palabras clave.

`Constant width bold`

Muestra comandos u otro texto que el usuario debe escribir literalmente.

`Constant width italic`

Muestra texto que debe ser reemplazado por valores proporcionados por el usuario o por valores determinados por el contexto.

CONSEJO

Este elemento indica un consejo o sugerencia.

NOTA

Este elemento indica una nota general.

ADVERTENCIA

Este elemento indica una advertencia o precaución.

Uso de ejemplos de código

El material complementario (ejemplos de código, ejercicios, etc.) se puede descargar en *https://github.com/Fundamentals-of-Software-Engineering/book*.

Si tienes alguna pregunta técnica o algún problema al utilizar los ejemplos de código, envía un correo electrónico a *support@oreilly.com*.

Este libro está aquí para ayudarte a realizar tu trabajo. En general, si se ofrece código de ejemplo con este libro, puedes utilizarlo en tus programas y documentación. No es necesario que te pongas en contacto con nosotros para solicitar permiso, a menos que reproduzcas una parte significativa del código. Por ejemplo, escribir un programa que utilice varios fragmentos de código de este libro no requiere permiso. La venta o distribución de ejemplos de libros de O'Reilly sí requiere permiso. Responder a una pregunta citando este libro y el código de ejemplo no requiere permiso. Incorporar una cantidad significativa de código de ejemplo de este libro en la documentación de tu producto sí requiere permiso.

Agradecemos la atribución, pero por lo general no la exigimos. La atribución suele incluir el título, el autor, el editor y el ISBN. Por ejemplo:*«Fundamentos de la ingeniería de software*, de Nathaniel Schutta y Dan Vega (O'Reilly). Copyright 2026 Code Monkey LLC y Nathaniel Schutta, 978-1-098-14323-7».

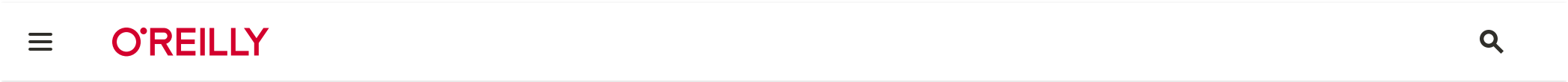
Si consideras que tu uso de los ejemplos de código no entra dentro del uso legítimo o del permiso otorgado anteriormente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en *permissions@oreilly.com*.

Aprendizaje en línea de O'Reilly

NOTA

Durante más de 40 años, *O'Reilly Media* ha proporcionado formación, conocimientos y perspectivas sobre tecnología y negocios para ayudar a las empresas a alcanzar el éxito.

Nuestra exclusiva red de expertos e innovadores comparte sus conocimientos y experiencia a través de libros, artículos y nuestra plataforma de aprendizaje en línea. La plataforma de aprendizaje en línea de O'Reilly te ofrece acceso bajo demanda a cursos de formación en directo, itinerarios de aprendizaje en profundidad, entornos de programación interactivos y una amplia colección de textos y vídeos de O'Reilly y más de 200 editoriales. Para obtener más información, visita *https://oreilly.com*.



nosotros

Envía tus comentarios y preguntas sobre este libro a la editorial:

O'Reilly Media, Inc.

141 Stony Circle, Suite 195

Santa Rosa, CA 95401

800-889-8969 (en Estados Unidos o Canadá)

707-827-7019 (internacional o local)

707-829-0104 (fax)

support@oreilly.com

https://oreilly.com/about/contact.html

Tenemos una página web para este libro, donde enumeramos las erratas y cualquier información adicional. Puedes acceder a esta página en *https://oreil.ly/fundamentals-of-software*.

Para obtener noticias e información sobre nuestros libros y cursos, visita *https://oreilly.com*.

Encuéntranos en LinkedIn: *https://linkedin.com/company/oreilly-media*.

Síguenos en YouTube: *https://youtube.com/oreillymedia*.

Agradecimientos

A juzgar solo por las portadas, los libros parecen ser el trabajo solitario de uno o dos autores, pero en realidad son el resultado de un profundo esfuerzo colaborativo en equipo. Desde los editores hasta los revisores, pasando por los comprensivos miembros de la familia, los libros son el resultado del trabajo de muchas manos. Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo, la paciencia y la orientación de nuestras maravillosas editoras Rita, Virginia, Louise y el resto del equipo de O'Reilly.

Nunca perdieron la fe y hicieron todo lo posible por controlar a estos dos gatos. ¡Muchas gracias!

No tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento a nuestros increíbles revisores técnicos; su tiempo y atención son un regalo que no podremos devolverles pronto. Este libro es mucho mejor gracias a sus comentarios, preguntas y ejemplos del mundo real. Christopher M. Judd probablemente merezca ser reconocido como autor por sus perspicaces ideas, que influyeron directamente en la dirección de varios capítulos. Estamos más que agradecidos por el tiempo que el Dr. Venkat Subramaniam dedicó a ayudar a dar forma a lo que ven aquí hoy. Gracias también a Chris Kramer por sus consejos sobre IA y a Premanand Chandrasekaran por aportar sus décadas de experiencia a estas páginas. Un agradecimiento especial a James Erler por ser no solo un excelente estudiante, sino también un revisor diligente. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Raju Gandhi, Sruthi Sathyamoorthy y Murugan Lakshmanan por su tiempo y sus aportaciones.

También queremos dar las gracias a la multitud de desarrolladores, arquitectos y otros profesionales del software con los que hemos trabajado a lo largo de nuestras carreras. Sería imposible nombraros a todos, pero vosotros nos habéis convertido en las personas que somos hoy. Queremos dar las gracias a Jakub Pilimon, que fue fundamental en la elaboración de la propuesta (tomando un espresso) y de los primeros capítulos. Es posible que muchos de ustedes no sepan que gran parte de este libro comenzó como una clase en línea en la plataforma O'Reilly. A aquellos que asistieron a esas sesiones, ¡gracias por ayudarnos a elaborar este material!

Aquí Nate. Me gustaría dedicar un momento a dar las gracias a mi querido amigo, cómplice, compañero de golf y ahora coautor, Dan Vega. Gracias por todo tu esfuerzo, tus historias y tus ideas. ¡Tomaste el esqueleto de algunas ideas vagamente agrupadas y las convertiste en algunos de mis capítulos favoritos! Apuesto a que te retractarías de ese tuit, pero me alegro de que hayamos podido hacer realidad uno de esos objetivos. ¡Espero que podamos programar pronto una partida de golf! Me alegro de que las chicas estuvieran dispuestas a compartir parte de su valioso tiempo conmigo en este loco proyecto. ¡Gracias, amigo mío!

También me gustaría dar las gracias a mi querida familia, Christine y Everett, por su paciencia y comprensión mientras me enfrentaba al largo y, a menudo, complicado proceso de escribir otro libro. ¡Gracias por aguantar estas locas aventuras! Siento las cenas tardías y el tiempo que no he podido pasar con la familia, pero espero que el libro resultante lo compense de alguna manera. No prometo que esta sea la última vez que me atreva a ser autor, pero me tomaré un descanso a corto plazo.

Aquí Dan. Me gustaría dar las gracias a mi maravillosa familia, Jen, Isabella y Juliana, por su paciencia y apoyo a lo largo de este viaje que ha supuesto escribir mi primer libro. Esto no habría sido posible sin vosotros. A mi coautor, Nate, hay personas que están destinadas a entrar en tu vida, y tú eres una de ellas, amigo mío. Estoy agradecido por haber sido compañeros de trabajo, ahora coautores, pero sobre todo por poder llamarte amigo.

También me gustaría dar las gracias a las muchas personas que han tenido un impacto duradero en mi carrera, entre ellas John Kim, Phil Rodopoulos, Jason Delmore, David Wintrich y Tasha Isenberg. Aunque son demasiadas para nombrarlas aquí, quiero que sepan que todas ocupan un lugar especial en mi corazón por haberme ayudado a lo largo de mi trayectoria.

1 Un factor que contribuye a la prevalencia del síndrome del impostor (analizado en el capítulo 14) en la industria del software.